

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Работа с файлами»

Выполнили: ст. гр. 23ВВИ1

Николаев А.В.

Куликовский В.А.

Приняли:

доцент к.т.н. Юрова О.В.

доцент к.т.н. Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить работу с файлами и механизмы сериализации данных.

Задание: модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав сохранение в файл и загрузку данных из файла. Предусмотреть сохранение данных, как в текстовом виде, так и в двоичном (с использованием механизма сериализации). Для этого нужно добавить 4 кнопки для сохранения и загрузки в текстовом и двоичном виде соответственно. Кроме того, в программе нужно предусмотреть использование стандартного диалога открытия файла (JFileChooser). Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Реализовали выпадающий список для сохранения и загрузки файлов.

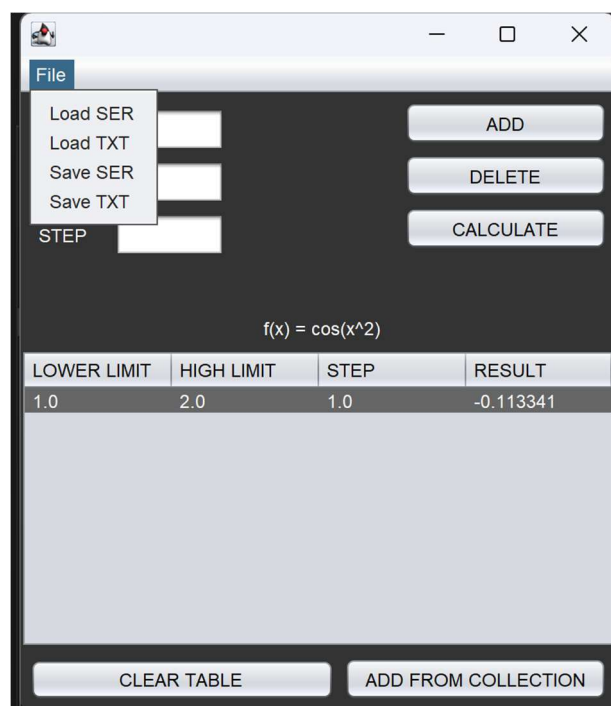


Рисунок 1 – Выпадающий список

Реализовали функцию `loadBinMenuItemActionPerformed` загрузки из файла в двоичном (с использованием механизма сериализации) виде.

```
FileNameExtensionFilter jnef = new FileNameExtensionFilter("SER  
file", "ser");  
JFileChooser jfc = new JFileChooser(CURRENT_DIR);  
jfc.setFileFilter(jnef);  
if(jfc.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
```

```

File file = jfc.getSelectedFile();
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new
FileInputStream(file));
tableContent.clear();
tableContent = (ArrayList<RecIntegral>) in.readObject();
addFromCollection();

```

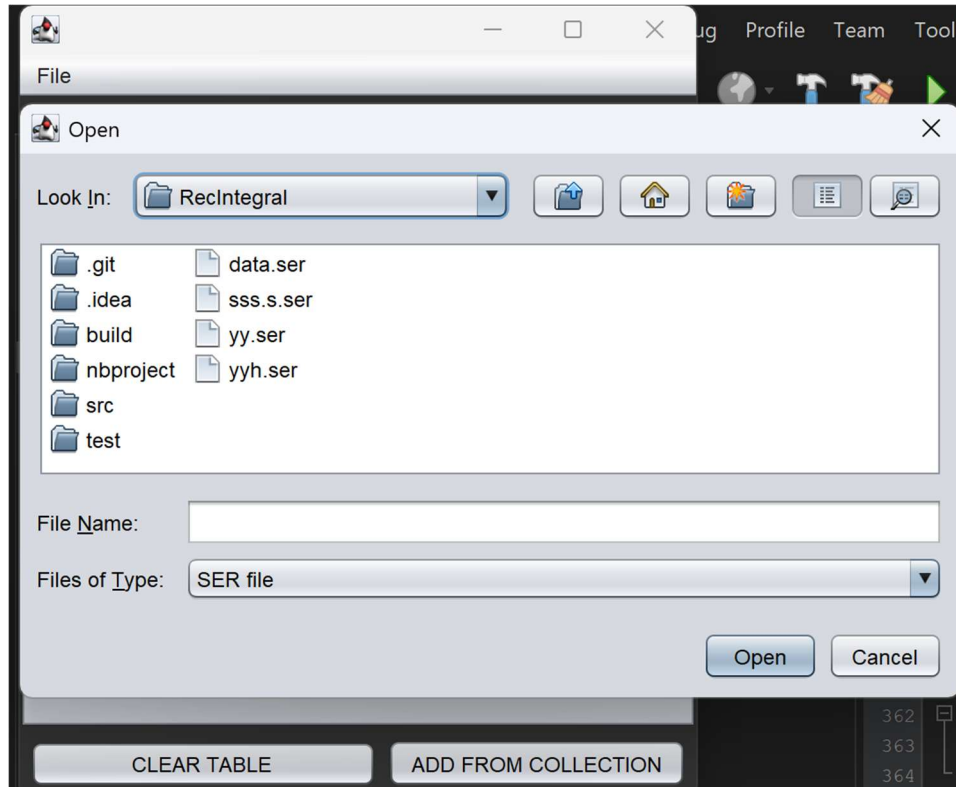


Рисунок 2 – Загрузка SER файла

Реализовали функцию `loadTxtMenuItemActionPerformed` загрузки из файла в текстовом виде.

```

List<String> lines;
try (FileReader fileR = new FileReader(file)) {
    lines = fileR.readAllLines();
}
tableContent.clear();
for (String line : lines) {
    String[] tokens = line.split(" ");
    RecIntegral ri = new RecIntegral(
        Double.parseDouble(tokens[0].strip().replace(",", ".")),
        Double.parseDouble(tokens[1].strip().replace(",", ".")),
        Double.parseDouble(tokens[2].strip().replace(",", ".")),
        Double.parseDouble(tokens[3].strip().replace(",", ".")));
    tableContent.add(ri);
}
addFromCollection();

```

Реализовали функцию `saveBinMenuItemActionPerformed` сохранения в файл в двоичном (с использованием механизма сериализации) виде.

```
if (!file.getName().endsWith(".ser")) {  
    file = new File(file.getAbsolutePath() + ".ser");  
}  
try (ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new  
FileOutputStream(file))) { out.writeObject(tableContent); }  
    Реализовали функцию saveTxtMenuItemActionPerformed сохранения в
```

файл в текстовом виде.

```
if (!file.getName().endsWith(".txt")) {  
    file = new File(file.getAbsolutePath() + ".txt");  
}  
try (FileWriter fileW = new FileWriter(file)) {  
    String string = "";  
    for(RecIntegral ri: tableContent){  
        string += ri.toString();  
    }  
    fileW.write(string);  
}
```

Вывод: изучили работу с файлами и механизмы сериализации данных.